

שאלה 1 (20 נקודות):

1. נתונה טבלת האימון הבאה (נתונים המאפיינים f1, f2, f3 ויש צורך לחזות את class):

f1	f2	f3	Class
0	12	1	P
1	7	1	P
2	0	3	N
1	4	0	N
0	1	0	P
2	10	1	P

א. (7 נקודות) מוצע האלגוריתם הבא לפתרון הבעיה:

$$SGN(w_1 \times f_1 + w_2 \times f_2 + w_3 \times f_3)$$

$$w_1 = -1, w_2 = 2, w_3 = -3$$

חשבו את ה True-Positive ואת ה False Positive של האלגוריתם המוצע על קבוצת האימון.

פתרון:

f1	f2	f3	Class	Algorithm
0	12	1	P	$SGN(-1 \times 0 + 2 \times 12 + -3 \times 1) > 0 \rightarrow P$
1	7	1	P	$SGN(-1 \times 1 + 2 \times 7 + -3 \times 1) > 0 \rightarrow P$
2	0	3	N	$SGN(-1 \times 2 + 2 \times 0 + -3 \times 3) < 0 \rightarrow N$
1	4	0	N	$SGN(-1 \times 1 + 2 \times 4 + -3 \times 0) > 0 \rightarrow P$
0	1	0	P	$SGN(-1 \times 0 + 2 \times 1 + -3 \times 0) > 0 \rightarrow P$
2	10	1	P	$SGN(-1 \times 2 + 2 \times 10 + -3 \times 1) > 0 \rightarrow P$

$$\%TP = 4/4 = 100\%$$

$$\%FP = 1/2 = 50\%$$

ב. (8 נקודות) סווג את הווקטור $(f_1 = 3, f_2 = 3, f_3 = 3)$ עפ"י אלגוריתם KNN.

$K=3$, משקול מרחקים של $1/d$, מטריקת מרחק אוקלידית, ללא משקול

מאפיינים

פתרון :

f1	f2	f3	Class	Distance from (3,3,3)
0	12	1	P	$\sqrt{(3-0)^2 + (3-12)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{94}$
1	7	1	P	$\sqrt{(3-1)^2 + (3-7)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{24}$
2	0	3	N	$\sqrt{(3-2)^2 + (3-0)^2 + (3-3)^2} = \sqrt{10}$
1	4	0	N	$\sqrt{(3-1)^2 + (3-4)^2 + (3-0)^2} = \sqrt{14}$
0	1	0	P	$\sqrt{(3-0)^2 + (3-1)^2 + (3-0)^2} = \sqrt{22}$
2	10	1	P	$\sqrt{(3-2)^2 + (3-10)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{54}$

$K=3$ לכן נבחר את שלושת השכנים הקרובים יותר : $5\#,4\#,3\#$

משקול מרחקים, לכן נבחן משקל מה גדול יותר : של החיוביים או של השליליים :

$$\frac{1}{\sqrt{14}} + \frac{1}{\sqrt{10}} ? < \frac{1}{\sqrt{24}}$$

כאן מספיק לענות לפי מי שגדול יותר ואין צורך להשלים את החישוב.

ג. (5 נקודות) מהם שני החסרונות הבולטים של אלגוריתם KNN? הסבר.

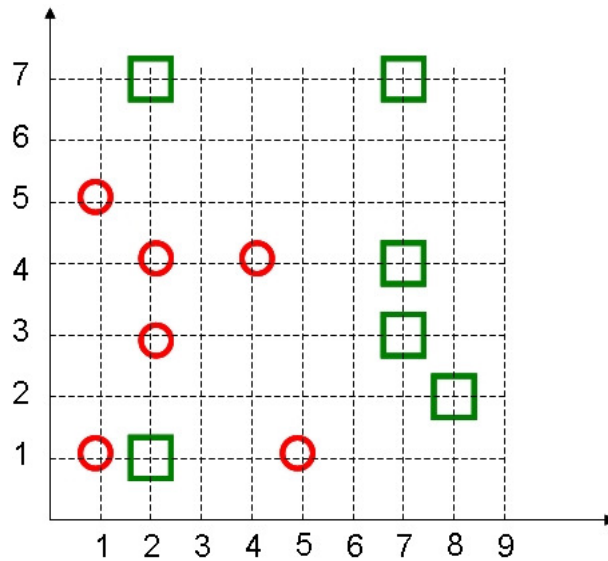
פתרון :

חסרון א' : זמן ריצה – יש לחשב מרחקים בין הנקודה לסיווג לבין כל הנקודות בקבוצת האימון

חסרון ב' : צורך מקום רב בזכרון – יש לשמור כל הזמן את כל הווקטורים בקבוצת האימון, בניגוד לגישות בהן מחשבים מודל (פונקציה לסיווג) וצריכים לשמור רק אותה לצורך סיווג.

שאלה 2 (20 נקודות):

א. נתונה קבוצת האימון הבאה :



אנו רוצים להשתמש באלגוריתם new_adaboost המתנהג בדיוק כמו אלגוריתם Adaboost שלמדנו בכיתה, למעט פונקציית עדכון המשקלים.

$$D_{t+1}(i) = D_t(i) \cdot \begin{cases} \frac{3}{2} & \text{if } y_i \neq h_t(x_i) \\ \frac{3}{4} & \text{if } y_i = h_t(x_i) \end{cases}_i$$

כאשר :

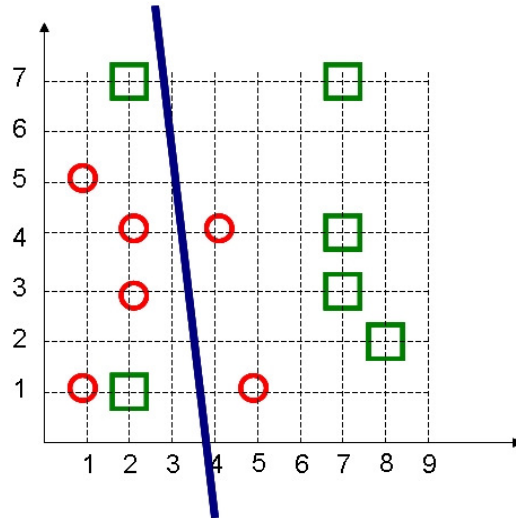
$D_t(i)$ - המשקל של הדוגמא i באיטרציה t .

y_i - סיווג המנחה על דוגמא i

$h_t(x_i)$ - סיווג ההיפוטזה (אלגוריתם) באיטרציה t על דוגמא i .

אנו מניחים שמתחילים, כפי שלמדנו, ממשקל שווה לכל דוגמא.

באיטרציה הראשונה קיבלנו את ההיפוטזה הבאה :



א. (4 נקודות) האם היפוטזה זו עומדת בתנאים שלמדנו עבור adaboost? נמק בפירוט.

פתרון: ישנם 12 ווקטורים בקבוצת האימון ולכן אנו מתחילים עם משקל של $1/12$ לכל דוגמא. ההיפוטזה המוצגת (מימין לקו – ריבוע, משמאל עיגול) צודקת ב-8 ווקטורים וטועה בארבעה ווקטורים לכן סך משקולות הטעויות הוא:

$$4 \times (1/12) = 4/12 = 1/3 < 1/2$$

לכן ההיפוטזה טובה מרנדומלית ולכן "חוקית עפ"י קריטריון adaboost

ב. (6 נקודות) חשב את המשקלים החדשים של כל דוגמא לאחר הפעלת היפוטזה זו. הסבר בפירוט.

הדוגמאות שצדקנו עליהן: (ארבעת הריבועים מימין לקו וארבעת העיגולים משמאל לקו). משקלן:

$$\left(\frac{1}{12}\right) \times \frac{3}{4} = \frac{3}{48} = \frac{1}{16}$$

הדוגמאות שטעינו עליהן: (שני הריבועים משמאל לקו ושני העיגולים מימין לקו). משקלן:

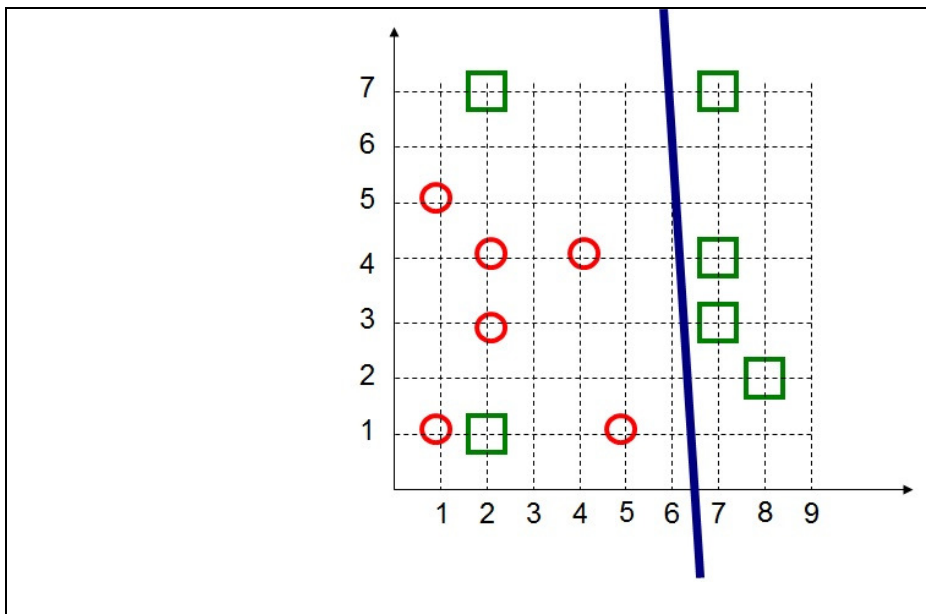
$$\left(\frac{1}{12}\right) \times \frac{3}{2} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}$$

ג. (4 נקודות) הצע היפוטזה "חוקית" (כלומר שעומדת בתנאים שלמדנו) לאיטרציה 2. נמק בפירוט מדוע זוהי היפוטזה "חוקית".

פתרון: אנו צריכים למצוא היפוטזה יותר טובה מרנדומלית (כלומר שסך המשקלים של הדוגמאות שנטעה עליהן יהיה קטן מ-0.5)

לדוגמא – ההיפוטזה הבאה טועה בשני הריבועים שמשמאל לקו. סה"כ הטעות שלה לפי המשקלים החדשים קטנה מחצי:

$$2 \times (1/8) = 1/4 < 1/2$$



ד. (6 נקודות) נניח שלא נתון לנו סיווג הדוגמאות ומבקשים מאיתנו לחלק אותם ל"אשכולות". הרץ אלגוריתם אישכול היררכי bottom-up על קבוצת הדוגמאות בשאלה זו.

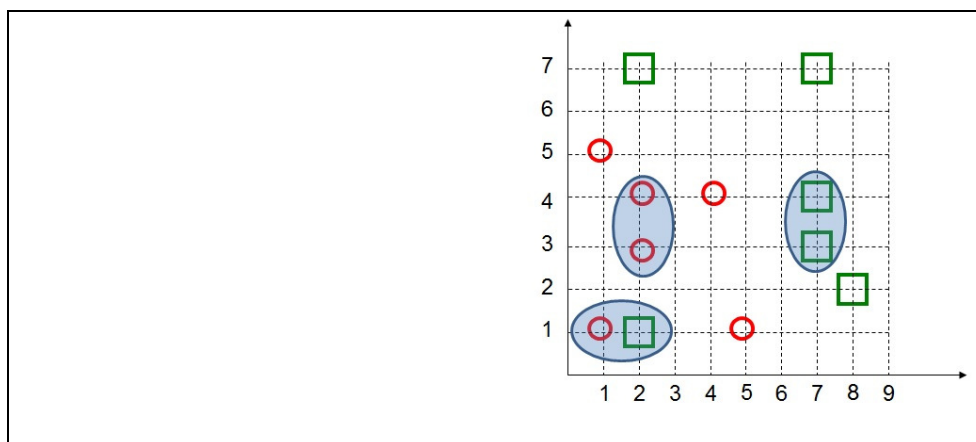
כמרחק בין שתי אשכולות א' וב', נגדיר את המרחק הקטן ביותר הקיים בין ווקטור מאשכול א' לווקטור מאשכול ב'.

הרץ את האלגוריתם עם תנאי העצירה הבא: עצור כאשר לא קיימים

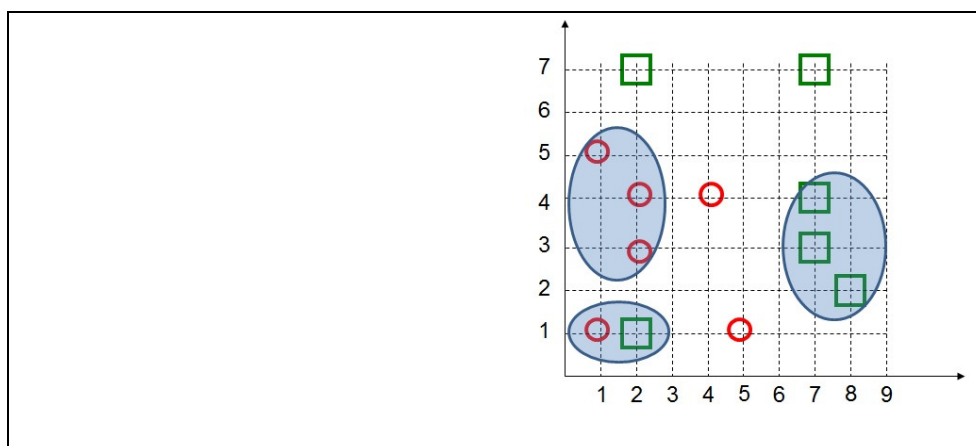
אשכולות עם מרחק הקטן/שווה ל-2 (מרחק אוקלידי).

כמה אשכולות נוצרו בסוף התהליך? מי הם? נמק בפירוט.

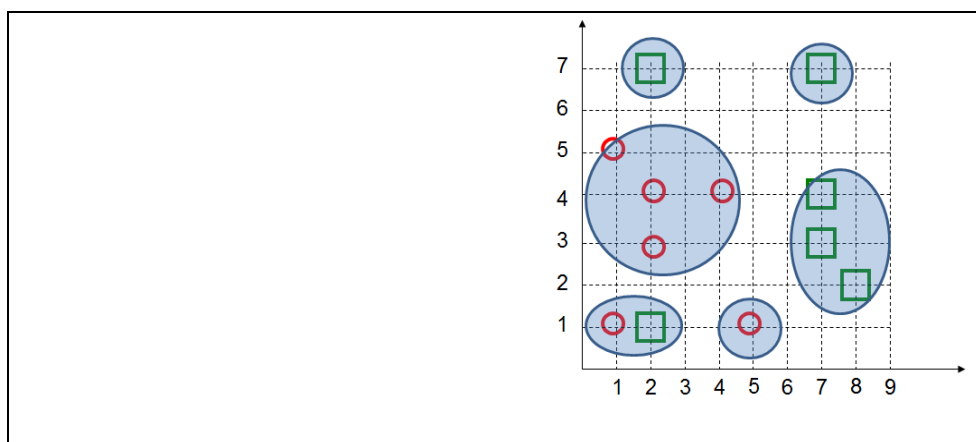
פתרון : נאחד בהתחלה ווקטורים עם מרחק של 1 –



כעת נאחד עם אשכולות שמרחקם $\sqrt{2}$



ונאחד עם ווקטורים במרחק של עד/שווה ל-2



סה"כ נוצרו שש אשכולות כמתואר בשרטוט

פתרון אמריקאי :

2.1

1.2

1.3

1.4

2.5

3.6

5.7

4.8

3.9

2.10

4.11

2.12

בהצלחה !